

**LAPORAN
HASIL PENELITIAN**



**PENGARUH METODE PENGERINGAN TERHADAP KADAR
FLAVONOID TOTAL EKSTRAK ETANOLIK
DAUN SINGKIL (*Premna corymbosa*)**

TIM PENGUSUL:

apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc	0617107902
apt. Odilia Dea Christina, M.Farm	0621049403
Dwi Setyonugroho	A1182106

**SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

Judul Penelitian	: Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanolik Daun Singkil (<i>Premna corymbosa</i>)
Ketua Peneliti	
Nama Lengkap	: apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIP	: 0617107902
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Program Studi	: S1 Farmasi
Nomor HP	: 081542341212
Alamat surel (e-mail)	: marga_rhee@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (2)	
Nama anggota 1	: apt. Odilia Dea Christina, M.Farm
Nama anggota 2	: Dwi Setyonugroho
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera
Biaya Penelitian	
Dana yang diusulkan	: Rp. 6.000.000,-

Semarang, 27 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua LPPM



Apt. Rizky Ardian H.S., M.Farm
NIDN. 0620029301

Ketua Peneliti

apt. Margareta Retno P., M.Sc
NIDN. 0617107902



Menyetujui,
Ketua Stifera

Yithro Serang, M.Farm., Apt
NIDN: 0601069001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Rencana Target Capaian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tanaman Singkil	4
B. Flavonoid	5
C. Penanganan Pasca Panen	5
D. Kontrol Kualitas	6
E. Hipotesis	7
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Analisis Kualitas Simplisia dan Kadar Flavonoid	8
B. Rancangan Penelitian	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Determinasi	13
B. Preparasi Sampel	13
C. Ekstraksi	15
D. Skrining Fitokimia	17
E. Penetapan Kadar Flavonoid	19
BAB V KESIMPULAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	26

RINGKASAN

Daun singkil (*Premna corymbosa*) secara empiris memiliki berbagai kandungan senyawa metabolit sekunder, salah satunya flavonoid yang dapat dimanfaatkan sebagai obat asma, antitumor, infeksi cacing, dan mengurangi bau napas tak sedap. Pengeringan merupakan salah satu tahap pembuatan simplisia yang dilakukan agar simplisia tidak rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kadar total flavonoid dalam ekstrak daun singkil.

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental. Tahap penelitian meliputi pengambilan sampel, determinasi tanaman, pengeringan simplisia dengan oven suhu 50°C dan keringangin di ruang terbuka dan terlindung dari sinar matahari, ekstraksi dilakukan secara maserasi, skrining fitokimia, penetapan kadar total flavonoid. Metode penetapan kadar yang digunakan adalah kolorimetri menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan pereaksi AlCl_3 dan baku standar kuersetin. Kurva kalibrasi dibuat 5 konsentrasi yaitu 12,5; 15; 17,5; 20; dan 22,5 ppm. Absorbansi dihitung pada panjang gelombang 415 nm dan hasil pembacaan digunakan sebagai penentu kadar total flavonoid ekstrak daun singkil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengeringan simplisia dapat mempengaruhi kadar total ekstrak daun singkil secara signifikan, dengan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode keringangin sebesar $2,27 \pm 0,02\%$ sedangkan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode oven 50°C sebesar $1,50 \pm 0,02\%$.

Kata kunci : daun singkil (*Premna corymbosa*), kadar total flavonoid, metode pengeringan, AlCl_3 , kuersetin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanaman singkil (*Premna corymbosa*) adalah salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia. Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang sering digunakan masyarakat Melayu sebagai sayur. Selain sebagai sayur, daunnya dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti masuk angin, mengurangi atau menghilangkan bau napas tak sedap, obat asma, hepatoprotektif, antitumor, infeksi cacing, dapat juga untuk menyegarkan tubuh wanita setelah melahirkan serta dapat memperbanyak air susu ibu (Marbun & Restuati, 2015)

Penelitian Liya (2017) tentang karakterisasi dan skrining fitokimia daun singkil menyatakan daun singkil mengandung metabolit sekunder flavonoid, saponin, tanin dan triterpenoid/steroid. Tanaman singkil mengandung flavonoid yang terdiri dari luteolin dan apigenin. Senyawa bioaktif yang spesifik dari kelompok flavonoid adalah apigenin dan luteolin yang memiliki banyak manfaat antara lain sebagai antiinflamasi, antioksidan, antikanker dan dapat membantu proses pembekuan darah (Restuati *et al*, 2014).

Flavonoid adalah metabolit sekunder dari polifenol, ditemukan secara luas pada tanaman serta makanan dan memiliki berbagai efek bioaktif termasuk antivirus, antiinflamasi (Qinghu *et al*, 2016). Flavonoid diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas atau bersifat antioksidan, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif dan bekerja sebagai antiinflamasi. (Pourmourad & Hosseinimehr, 2006).

Banyaknya efek farmakologis yang dimiliki oleh daun singkil berkaitan erat dengan kualitas simplisia dan kadar zat aktif yang terkandung didalamnya. Penanganan pascapanen terutama pengeringan, merupakan salah satu proses yang

paling kritis dalam pengolahan simplisia yang berimbas pada kandungan senyawa aktif.

Flavonoid yang terkandung dalam daun singkil merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan dan mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan penanganan pascapanen yang tepat sehingga dapat menjamin kualitas simplisia dan kadar senyawa aktif dalam daun sambung nyawa. Dalam penelitian ini digunakan metode pengeringan dengan diangin-angin di bawah tempat teduh terhindar dari sinar matahari langsung dan pengeringan oven pada suhu 40°C.

Sejauh ini belum ada penelitian tentang pengaruh metode pengeringan terhadap kualitas simplisian dan kadar flavonoid total daun singkil. Hal ini memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga didapat metode pengeringan yang tepat dengan tetap menjamin ketersediaan senyawa aktif dalam daun singkil.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah metode pengeringan berpengaruh terhadap kualitas simplisia daun singkil?
2. Bagaimana pengaruh metode pengeringan terhadap kadar flavonoid total daun singkil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kualitas simplisia daun singkil
2. Mengetahui pengaruh metode pengeringan terhadap kadar flavonoid total daun singkil.

1.4. Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1	Publikasi Ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Ada
2	Pemakalah dalam temu ilmiah	Internasional bereputasi	Tidak ada
		Nasional terakreditasi	Tidak ada
3	Teknologi Tepat Guna	-	-
4	Model/Purwangga/ Desain/Karya seni/ Rekayasa sosial	-	Tidak ada
5	Tingkat kesiapan teknologi	-	-

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Singkil

2.1.1 Sistematika tanaman

Secara taksonomi, tanaman singkil mempunyai klasifikasi botani sebagai berikut:

Kingdom	: Plantae
Subkingdom	: Tracheobionta
Divisi	: Magnoliophyta
Sub Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliophyta
Sub Kelas	: Asteridae
Ordo	: Lamiales
Family	: Verbenaceae
Genus	: Premna
Spesies	: <i>Premna corymbosa</i> Rottl & Wild (F-MIPA,2017)

2.1.2 Morfologi dan kandungan serta manfaat tanaman

Tanaman singkil merupakan semak dengan tinggi 9 meter. Berupa daun tunggal, berwarna hijau, panjang 4-20 cm, lebar 3-6 cm. Susunan daun saling berhadapan pada batang. Daun singkil memiliki bunga berwarna putih, serta buah berbentuk bulat, berwarna hijau muda namun ketika matang berubah hitam atau merah tua. Buah berukuran 3-8 cm dan lebar 3-5 cm (Rajendra, 2010).

Penelitian Liya (2017) menyatakan bahwa ekstrak kental daun singkil mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, tanin, dan saponin. Hasil penelitian yang dilakukan Oktaviani *et al* (2015) tentang penapisan fraksi antioksidan daun buas-buas yang memiliki nama genus yang sama dengan daun singkil

menyatakan fraksi n-heksan mengandung senyawa steroid, fraksi kloroform mengandung alkaloid, polifenol, steroid dan saponin.

Daun singkil berkhasiat sebagai adstringen, antidiare dan antibakteri. Penelitian Oktaviani *et al* (2015) menyatakan bahwa tanaman buas-buas memiliki aktivitas antioksidan. Daun bersifat hepatoprotektif, antitumor, antibakteri, antifungi, dan larvasida terhadap larva nyamuk *Aedes aegypti*. Daun singkil juga secara empiris dapat digunakan untuk menyembuhkan masuk angin, mengurangi atau menghilangkan bau napas tak sedap, obat asma, hepatoprotektif, antitumor, infeksi cacing, dan menyegarkan tubuh wanita setelah melahirkan serta memperbanyak air susu ibu (Marbun & Restuati, 2015).

2.2 Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder, kemungkinan keberadaannya dalam daun dipengaruhi oleh adanya proses fotosintesis sehingga daun muda belum terlalu banyak mengandung flavonoid (Markham, 1988).

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam (Harbone, 1987). Flavonoid merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tak tersulih atau suatu gula, sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dimetilsulfoksida, dimetilformamida, dan air. Adanya gula yang terikat pada flavonoid cenderung menyebabkan flavonoid lebih mudah larut dalam air dan dengan demikian campuran pelarut di atas dengan air merupakan pelarut yang lebih baik untuk glikosida. Sebaliknya, aglikon yang kurang polar seperti isoflavan, flavanon, dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi cenderung lebih mudah larut dalam pelarut seperti eter dan kloroform (Markham, 1988). Analisa flavonoid lebih baik dengan memeriksa aglikon yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan yang telah dihidrolisis sebelum memperhatikan kerumitan glikosida yang ada dalam ekstrak asal (Harbone, 1987).

2.3 Penanganan Pasca Panen

Beberapa tahap dalam penanganan pascapanen yang mendukung kualitas simplisia antara lain: 1) Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing yang terbawa pada waktu panen. 2) Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah, mengurangi mikroba dan pengotor lain yang melekat pada bahan simplisia. 3) Perajangan pada bahanyang dilakukan untuk memperkecil ukuran sehingga memudahkan proses pengeringan. Ukuran perajangan tergantung dari bahan yang digunakan karena dapat mempengaruhi kualitas simplisia yang dihasilkan. Perajangan yang terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan, sedangkan bila terlalu tebal maka pengurangan kadar air memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memudahkan pertumbuhan mikroba. 4) Pengeringan, merupakan tahap kritis dalam pengolahan simplisia. pengeringan merupakan usaha menurunkan kadar air bahan sampai tingkat yang dipersyaratkan sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu cukup lama (BPOM, 2013).

Pengeringan dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain pengeringan dibawah sinar matahari, pengeringan di tempat teduh, pengeringan dengan alat (oven, *blower*, dan *fresh dryer*). Suhu pengeringan yang digunakan akan berpengaruh terhadap warna, kontaminasi mikroba, kadar senyawa aktif, minyak atsiri.

2.4 Kontrol Kualitas

Kontrol kualitas simplisia dilakukan setelah setelah pascapanen dilakukan. Suatu simplisia dinyatakan bermutu apabila memenuhi syarat dari Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, atau Farmakope Herbal Indonesia (Depkes RI, 1985; Depkes RI, 2008). Pengambilan contoh untuk keperluan kontrol kualitas simplisia dilakukan dengan uji petik, sehingga contoh tersebut mewakili keseluruhan mutu simplisia. Kontrol kualitas simplisia dapat meliputi pemeriksaan secara makroskopik, mikroskopik, maupun cara kimiawi (Depkes RI, 1985).

Pemeriksaan secara makroskopik merupakan analisis sederhana mutu simplisia berdasarkan morfologi dan ciri organoleptik seperti bentuk, warna, ukuran, aroma, dan rasa. Pemeriksaan secara mikroskopik merupakan analisis mutu simplisia berdasarkan sel (bentuk sel, penebalan dinding, dan sebagainya), isi sel (hablur kalsium oksalat, pati, dan sebagainya), dan jaringan khas simplisia. Untuk dapat melakukan pemeriksaan secara mikroskopik, digunakan mikroskop sebagai alat bantu. Pemeriksaan secara kimiawi merupakan analisis mutu simplisia mengenai kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam simplisia. Pemeriksaan secara kimiawi umumnya menggunakan metode kromatografi lapis tipis (Depkes RI, 1985).

2.5 Hipotesis

Pengeringan merupakan salah satu proses yang paling kritis dalam pengolahan simplisia. Kandungan kadar flavonoid dan kualitas simplisia dapat terpengaruh selama tahap pascapanen, yaitu selama penjemuran/pengeringan. Pengeringan dengan oven akan diperoleh simplisia berwarna lebih hijau dibanding dengan penjemuran dengan matahari karena suhu oven lebih stabil dibandingkan dengan sinar matahari yang sangat bervariasi. Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan dan mudah teroksidasi pada suhu yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Kualitas Simplisia dan Kadar Flavonoid Total

3.1.1 Alat dan Bahan

Daun singkil, etanol 70% (Brataco), serbuk magnesium, akuades, FeCl_3 (E.Merck), kuersetin (Sigma), AlCl_3 , kalium asetat, etil asetat, metanol pa (E.Merck), etanol pa (E.Merck).

Oven (Binder), seperangkat alat gelas (Pyrex), bejana maserasi, neraca analitik (Mettler Toledo), blender (Maspion), ayakan (mesh 44), *moisture analyzer* (Radwang), *waterbath* (Biobase), spektrofotometer UV (Shimadzu), pelat KLT silika G60 F₂₅₄ (Merck), detektor UV.

3.1.2 Cara Kerja

a. Metode pengeringan simplisia

Daun singkil yang telah dilakukan sortasi basah dan pencucian selanjutnya dikeringan dengan 2 macam metode, yaitu dengan pengeringan langsung di bawah sinar matahari dan pengeringan oven pada suhu 50°C hingga daun kering dan mudah dipatahkan.

Selanjutnya simplisia daun singkil yang telah kering, diblender dan diayak hingga diperoleh serbuk kering daun singkil.

b. Pembuatan ekstrak etanol daun singkil

Sebanyak 200 gram pada masing-masing bahan uji dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1500mL selama 18 jam sambil sesekali diaduk. Setelah 18 jam diserkai dan disaring. Selanjutnya disaring dan ampas dimaserasi kembali dengan pelarut etanol 70% sebanyak 500mL selama 6 jam. Pada filtrat hasil penyaringan dilakukan penguapan pada suhu 40°C untuk menghasilkan ekstrak kental yang disebut ekstrak etanol daun singkil.

c. Analisis kontrol kualitas simplisia

1. Uji Organoleptis

Pemeriksaan organoleptis terhadap simplisia dan ekstrak etanol daun singkil yang dilakukan meliputi warna, bau, rasa dan konsistensi ekstrak.

2. Uji Susut pengeringan

Sampel ditimbang saksama sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam *moisture analyzer* yang sebelumnya sudah dilakukan tara lempeng alumunium didalamnya dan suhu diatur pada suhu 105°C serta waktu pembacaan minimal 3 menit. Setelah dilakukan pembacaan susut pengeringan hingga berakhir, hasil dicatat dan dihitung presentasinya (Depkes RI, 2000).

3. Uji Kadar Air

Sampel ditimbang saksama sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam *moisture content* dan dicatat bobot yang dihasilkan.

4. Uji Kadar Abu

Sampel ditimbang saksama sebanyak 5 gram dan dimasukkan dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara, kemudian diratakan. Krus yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan pada suhu 600°C hingga membentuk abu. Setelah itu krus didinginkan dan ditimbang bobotnya. Kadar abu dihitung terhadap ekstrak yang telah dikeringkan di udara (Anonim, 2000).

5. Penetapan Rendemen

Penetapan persen rendemen dilakukan untuk menentukan dosis dengan mengukur berat basah daun singkil.

d. Uji kualitatif ekstrak etanolik daun singkil

Uji kualitatif dilakukan dengan skrining fitokimia Pada skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui keberadaan flavonoid pada ekstrak etanolik daun singkil. Skrining fitokimia dilakukan dengan menggunakan Shinoda Test (Mg + HCl), FeCl₃ 2%, NaOH 0,2N dan dilakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang muncul setelah ditambahkan pereaksi.

e. Analisis Kadar Flavonoid Total

Dilakukan analisis kadar flavonoid total terhadap simplisia dengan variasi metode pengeringan yang disesuaikan dengan metode kolorimetri kompleks-aluminium klorida yang dikerjakan oleh Chang *et al* (2002). Sebanyak 5 mg sampel ditimbang dan dilarutkan dalam 10 mL etanol pa sebagai konsentrasi 500 ppm, dipipet 1 mL dari larutan tersebut kemudian ditambahkan 1 mL AlCl₃ 10%, 1 mL asam asetat 1 M. Absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 415 nm. Kuersetin digunakan sebagai kurva kalibrasi dan data dibuat tiga kali replikasi (Hohakay dkk, 2019).

Kadar total flavonoid kemudian dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% Kadar = \frac{C(\frac{mg}{L}) \cdot V \cdot fp \cdot 10^{-3}}{BeratSampel} \times 100\%$$

Keterangan :

C = Konsentrasi

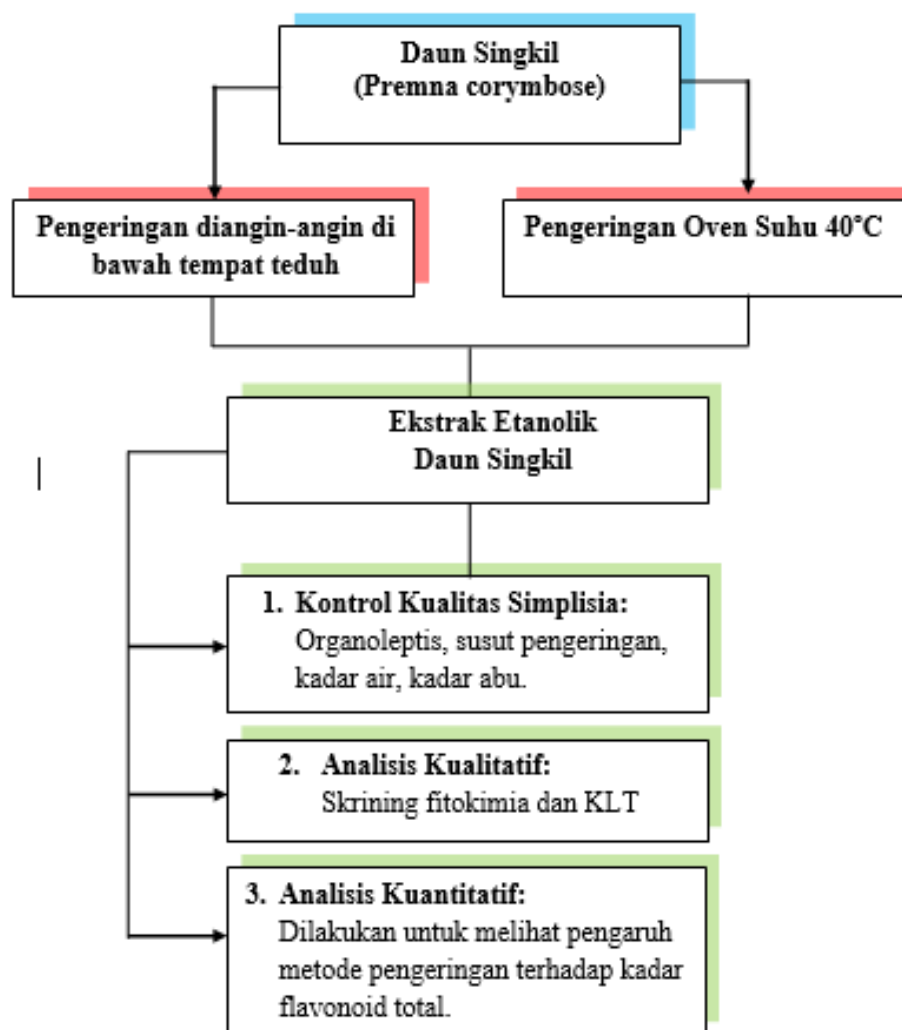
V = Volume Sampel

Fp = Faktor Pengenceran

3.1.3 Analisis Hasil

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua macam yaitu analisis secara deskriptif dan statistik. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini berupa uji organoleptis dan uji kualitatif senyawa flavonoid, sedangkan analisis statistik yang dilakukan meliputi uji susut pengeringan, penentuan rendemen dan penetapan kadar total flavonoid menggunakan uji statistik *independent sampel t-test* dengan taraf kepercayaan 95%.

3.1 Rancangan Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Tanaman

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun singkil dan sebelum dilakukannya penelitian terlebih dahulu dilakukan determinasi tanaman daun singkil. Determinasi dilakukan di FMIPA Universitas Negeri Semarang dengan hasil menyatakan bahwa simplisia yang digunakan adalah benar daun singkil dengan spesies *Premna corymbosa* Rottler & Willd dari familia Verbenaceae dapat dilihat pada Lampiran 1.

B. Preparasi Sampel

Penelitian ini menggunakan bagian tanaman daun singkil muda yang berasal dari daerah Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah dan diambil pada bulan Maret 2021. Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan (2019) menyatakan bahwa Kecamatan Karangrayung mempunyai ketinggian rata-rata ± 23 meter di atas permukaan air laut (dpl). Tanaman singkil dapat tumbuh diberbagai kondisi tanah karena tanaman ini merupakan jenis semak yang biasa tumbuh di pekarangan rumah dan perkebunan (Handayani dkk., 2017). Sampel daun singkil yang sudah diperoleh dilakukan pengeringan dengan dua metode yang berbeda. Daun yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan penanganan pasca panen meliputi sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan menggunakan oven suhu 50°C dan keringangin dalam ruangan terbuka pada suhu $\pm 25^\circ\text{C}$. Pada simplisia yang telah kering dilakukan penyerbukan menggunakan blender. Proses penyerbukan bertujuan memperluas permukaan partikel sehingga proses ekstraksi dapat berlangsung efektif dan cepat. Serbuk yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengayakan untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Hasil berupa serbuk simplisia daun singkil yang halus, dilanjutkan dengan kontrol kualitas serbuk daun singkil berupa pemeriksaan organoleptis, penetapan susut pengeringan

dan penetapan persen rendemen serbuk simplisia. Hasil dari pengujian kontrol kualitas serbuk simplisia daun singkil dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Kontrol Kualitas Serbuk Simplisia Daun Singkil

Parameter	Serbuk metode pengeringan oven	Serbuk metode pengeringan keringangin
Organoleptis	Bentuk	Serbuk
	Bau	Khas
	Warna	Hijau tua
	Berat basah (gram)	1.576,82
Rendemen	Berat kering (gram)	666,25
	% Rendemen	43,33
	(%) Kadar susut pengeringan	5,295

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada pengujian secara organoleptis serbuk simplisia daun singkil dengan perbedaan metode pengeringan simplisia memberikan hasil yang sama, yaitu memiliki bentuk sediaan serbuk dengan warna hijau tua timbul karena terdapatnya kandungan klorofil pada dedaunan hijau dan memiliki bau khas. Pernyataan ini selaras dengan hasil yang dipaparkan Handayani dkk. (2017) dimana serbuk yang diperoleh memiliki bentuk sediaan serbuk dengan warna hijau tua dan memiliki bau khas.

Pengujian kontrol kualitas simplisia selanjutnya adalah perhitungan persen rendemen. Rendemen merupakan perbandingan antara jumlah berat serbuk kering simplisia dengan berat basah daun singkil. Hasil menunjukkan persen rendemen serbuk simplisia daun singkil dengan metode keringangin lebih besar yaitu 43,33% ^b/_b, sedangkan persen rendemen serbuk simplisia daun singkil dengan metode pengeringan oven sebesar 26,09% ^b/_b.

Hasil tersebut terdapat perbedaan 7–10% ^b/_b dengan hasil yang diperoleh Fitriah, (2017) dimana pada penelitian tersebut didapatkan persen rendemen serbuk sebesar 35,85% ^b/_b. Perbedaan hasil yang diperoleh dikarenakan adanya perbedaan metode pengeringan dan asal usul sampel yang digunakan dengan penelitian sebelumnya Setyawati dkk, (2018). Hasil perhitungan

rendemen menunjukkan jumlah dosis ataupun kandungan yang masih berada dalam sediaan setelah proses pengeringan terjadi (Atmaja, 2016).

Hasil pengujian susut pengeringan serbuk simplisia daun singkil menggunakan *moisture analyzer* menunjukkan bahwa serbuk simplisia daun singkil dengan metode keringangin memiliki kadar susut pengeringan lebih tinggi yaitu sebesar 5,30%, sedangkan serbuk simplisia daun singkil dengan metode oven sebesar 2,15%. Kadar susut pengeringan kedua serbuk simplisia dengan perbedaan metode pengeringan tersebut masih memenuhi persyaratan kadar susut pengeringan yaitu kurang dari 10% (Voight, 1994).

Nilai kadar susut pengeringan haruslah kurang dari 10% ditujukan agar terjadi pengurangan pertumbuhan kapang dan jamur dan menghentikan reaksi enzimatik dalam tanaman yang dapat merusak kondisi simplisia baik secara fisik maupun kimia, sehingga kualitas serbuk simplisia terjaga dengan baik (Katno, 2008).

C. Ekstraksi Simplisia

Serbuk daun singkil diekstraksi dengan metode maserasi. Pemilihan metode ekstraksi tersebut karena merupakan metode yang memiliki keuntungan dari segi alat yang digunakan sederhana dan cara pengerjaannya yang mudah, dan dapat digunakan untuk menyari bahan aktif yang mudah rusak oleh suhu tinggi sehingga sesuai dengan kebutuhan karena senyawa utama yang akan diteliti merupakan flavonoid yang mudah rusak oleh pemanasan (Direktorat Obat Asli Indonesia, 2013). Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi serbuk simplisia daun singkil adalah etanol 70%. Etanol 70% digunakan sebagai pelarut bertujuan untuk memaksimalkan penarikan senyawa flavonoid yang umumnya berikatan dengan gugus gula, keuntungan lain penggunaan etanol 70% sebagai pelarut adalah sifat etanol yang tidak beracun, memiliki daya absorpsi yang baik, dan tidak mudah ditumbuhi kapang (Voight, 1994).

Ekstraksi dengan metode remaserasi merupakan modifikasi dari proses ekstraksi maserasi. Prinsip ekstraksi ini adalah perbedaan konsentrasi antara

konsetrasi larutan dalam sel dengan konsentrasi larutan luar sel, sehingga penyarian akan terhenti jika konsentrasi di luar dan di dalam sel dalam keadaan setimbang (Depkes RI, 1986). Ekstraksi serbuk daun singkil berlangsung dalam dua tahap dimana pertama bertujuan untuk membasahi serbuk simplisia sehingga pelarut akan masuk ke pori-pori simplisia dan terjadi kontak antara antara pelarut dengan simplisia. Pembasahan serbuk simplisia akan mempermudah pada proses ekstraksi berikutnya dengan sisa pelarut yang telah dihitung. Selama proses ekstraksi dilakukan juga pengadukan yang dilakukan pada 6 jam pertama dan bertujuan untuk mencegah pelarut menjadi jenuh, sehingga proses penyarian dapat terus berjalan. Ekstrak cair yang terkumpul kemudian diuapkan di atas penangas air dengan suhu 40°C hingga terbentuk ekstrak kental. Tujuan penguapan adalah menghilangkan pelarut yang ada sehingga diperoleh ekstrak kental (Atmaja, 2016). Hasil pengujian kontrol kualitas ekstrak simplisia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Kontrol Kualitas Ekstrak Daun Singkil

Parameter		Ekstrak metode pengeringan oven	Ekstrak metode pengeringan keringangin
Organoleptis	Bentuk	Ekstrak kental	Ekstrak kental
	Bau	Khas	Khas
	Warna	Coklat kehitaman	Coklat kehitaman
	Berat basah (gram)	200,50	200,78
Rendemen	Berat kering (gram)	37,84	74,29
	% Rendemen	18,87	37,00
	(%) Kadar susut pengeringan	9,36	13,63

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada pengujian secara organoleptis ekstrak daun singkil dengan perbedaan metode pengeringan simplisia memberikan hasil yang sama yaitu memiliki bentuk sediaan ekstrak kental karena kadar pelarut sudah sedikit dengan warna coklat kehitaman dan memiliki bau khas. Ekstrak cair memiliki kadar air 30%, ekstrak kental 5-30%, ekstrak kering

kurang dari 5% (Voight, 1994). Perubahan warna diindikasikan karena penguapan pelarut serta pemekatan sediaan.

Hasil pengujian susut pengeringan ekstrak kental daun singkil menggunakan *moisture analyzer* menunjukkan bahwa ekstrak kental daun singkil dengan metode keringangin memiliki kadar susut pengeringan lebih tinggi yaitu sebesar 13,63%, sedangkan ekstrak kental daun singkil dengan metode oven sebesar 9,36%. Sediaan dapat dikatakan ekstrak kental bila kadar air yang dimiliki sediaan tersebut berkisar 5-30%, dan semakin kecilnya nilai kadar air maka kemampuan untuk menghambat kerusakan sediaan dari proses enzimatis dan pertumbuhan mikroba (Voight, 1995).

Pengujian kontrol kualitas ekstrak daun singkil selanjutnya adalah perhitungan persen rendemen. Hasil menunjukkan persen rendemen ekstrak daun singkil dengan metode pengeringan keringangin lebih besar dengan hasil 37% ^b/_b sedangkan persen rendemen ekstrak daun singkil dengan metode pengeringan oven 18% ^b/_b. Hasil persen rendemen yang diperoleh berbeda dengan hasil penelitian Handayani dkk. (2017) dimana pada penelitian sebelumnya diperoleh persen rendemen daun singkil muda yaitu sebesar 19,64% ^b/_b dan 30,70% ^b/_b untuk daun singkil tua. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan waktu maserasi yang dilakukan, pernyataan ini dikuatkan dengan hasil penelitian Fitriah, (2017) dimana dari 3 perlakuan ekstraksi selama 2, 4 dan 6 jam diperoleh hasil rendemen tertinggi pada maserasi selama 2 jam. Jumlah rendemen sendiri menunjukkan jumlah zat yang tersari selama proses ekstraksi berlangsung (Hohakay dkk., 2019).

D. Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Singkil

Uji skrining fitokimia ekstrak daun singkil bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada didalam sampel secara kualitatif. Skrining fitokimia yang dilakukan yaitu pemeriksaan keberadaan kandungan flavonoid pada ekstrak daun singkil yang ditandai dengan adanya perubahan warna.

Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Singkil

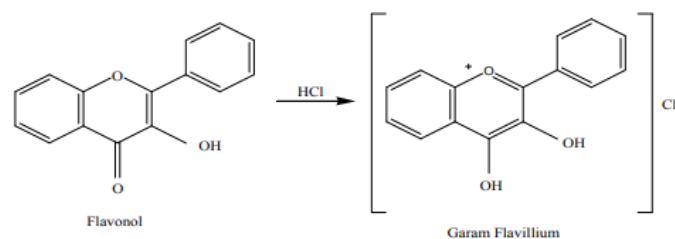
Pengujian	Hasil Pengujian			
	Ekstrak metode oven		Ekstrak metode keringangin	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Sampel + Amil alkohol +HCl (pekat) + Serbuk Mg	Coklat kehitaman	Warna kuning jingga pada lapisan amil alkohol (+)	Coklat kehitaman	Warna kuning jingga pada lapisan amil alkohol(+)

Keterangan :

(+) : Mengandung flavonoid

(-) : Tidak mengandung flavonoid

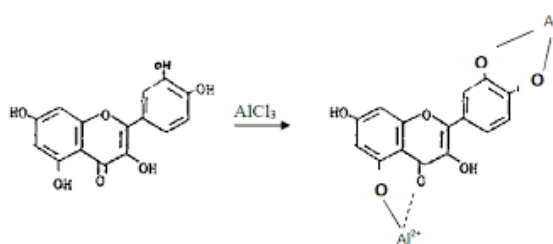
Ekstrak daun singkil mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder salah satunya senyawa flavonoid dimana akan timbul warna kuning pada lapisan amil alkohol setelah direaksikan dengan amil alkohol, HCl (pekat) dan sedikit serbuk Mg (Setyawati dkk., 2018) dan didukung dengan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 3 dimana pada setiap sampelnya menghasilkan warna kuning jingga pada lapisan amil alkohol setelah direaksikan dengan amil alkohol, HCl (pekat), dan sedikit serbuk Mg sehingga membentuk garam flavilium (Agustina dkk., 2014). Gambar reaksi pembentukan garam flavilium dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 1. Reaksi Pembentukan Garam Flavilium (Agustina, 2014)

E. Penetapan Kadar Total Flavonoid

Penetapan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode kolorimetri AlCl_3 . Prinsip pengukuran berdasarkan reaksi pembentukan warna senyawa kompleks hasil reaksi antara flavonoid dengan senyawa pengompleks AlCl_3 dimana pada gugus hidroksi dan gugus keton antara kedua senyawa akan saling berikatan (Chang dkk., 2002). Reaksi pembentukan senyawa kompleks dalam penelitian ini menghasilkan warna kuning kehijauan pada larutan uji. Hasil tersebut selaras dengan pengujian senyawa flavonoid yang dilakukan Handayani dkk. (2017) dengan hasil warna kuning pada larutan yang mengandung flavonoid. Reaksi pembentukan senyawa kompleks kuersetin AlCl_3 dapat dilihat pada gambar 4.



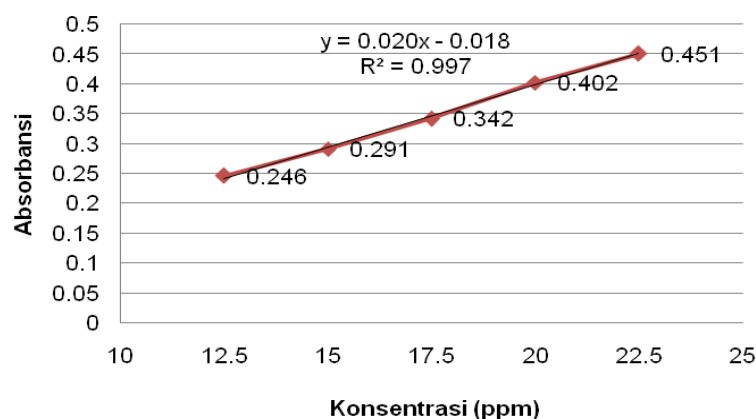
Gambar 2. Pembentukan Senyawa Kompleks Kuersetin AlCl_3 (Azizah, 2014)

Penetapan kadar total flavonoid diawali dengan menentukan panjang gelombang maksimum kuersetin. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang memberikan absorbansi maksimal pada larutan baku kuersetin. Panjang gelombang maksimal yang diperoleh yaitu 415,40 nm. Tahap selanjutnya adalah menentukan *operating time* (OT). *Operating time* dimaksudkan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan hingga reaksi kompleks AlCl_3 terbentuk sempurna. Hasil penentuan OT pada penetapan kadar total flavonoid baku kuersetin yaitu pada menit ke 30. Setelah menentukan panjang gelombang maksimal dan OT maka dilakukan penetapan kurva kalibrasi. Hasil pengukuran kurva kalibrasi kuersetin dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kurva Kalibrasi Kuersetin

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi pada 415 nm
12,50	0,246
15,00	0,291
17,50	0,342
20,00	0,402
22,50	0,451

Hasil data absorbansi yang didapat kemudian dibuat grafik kurva kalibrasi untuk mengetahui hubungan linieritas antara absorbansi dan konsentrasi. Kurva kalibrasi kuersetin dapat dilihat pada gambar 5.

**Gambar 3. Kurva Kalibrasi Kuersetin**

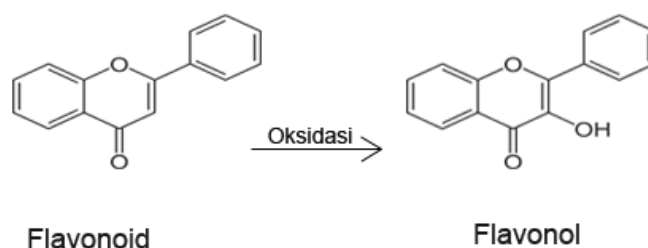
Hasil kurva kalibrasi kuersetin menunjukkan bahwa nilai korelasi (R^2) 0,997. Nilai korelasi ini menunjukkan hubungan linieritas yang baik antara variable absorbansi dengan variabel konsentrasi, sehingga setiap kenaikan konsentrasi diikuti juga dengan kenaikan absorbansi yang sesuai.

Tahap selanjutnya yaitu penetapan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Kadar Total Flavonoid Ekstrak Daun Singkil

Metode Pengeringan	Kadar Total flavonoid (%) $\pm$ SD
Oven	1,27 $\pm$ 0,02
Keringangin	2,50 $\pm$ 0,02

Hasil penetapan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil dengan metode pengeringan oven sebesar $1,27 \pm 0,02\%$ ^b/_b lebih kecil dibandingkan dengan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode pengeringan keringangin sebesar $2,50 \pm 0,02\%$ ^b/_b. Pengujian statistik yang digunakan adalah metode *Independent T Test* dimana metode ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk membandingkan 2 kelompok yang tidak saling berkaitan dengan taraf kepercayaan 95% dan *Test of Normality Shapiro wilk* karena data sampel yang jumlahnya kurang dari 30. Hasil pengujian *Test of Normality Shapiro wilk* menyatakan bahwa data terdistribusi normal dengan nilai 0.857 ($p > 0,05$) dan uji *Independent T Test* menunjukkan hasil signifikan dengan nilai sig. (2 tailed) yaitu 0,013 ($p < 0,050$) sehingga kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode pengeringan oven 50°C dan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil menggunakan metode keringangin memiliki perbedaan yang bermakna. Hasil ini memiliki arti bahwa metode pengeringan simplisisa dapat mempengaruhi kadar total flavonoid, dimana ekstrak daun singkil menggunakan metode pengeringan keringangin memiliki kadar total flavonoid lebih tinggi dibandingkan ekstrak menggunakan metode pengeringan oven suhu 50°C, karena flavonoid dalam ekstrak daun singkil mudah rusak pada suhu tinggi sehingga dengan adanya pemanasan menyebabkan penurunan kadar total flavonoid (Setyawati dkk., 2018). Kerusakan senyawa flavonoid ini diakibatkan adanya kerusakan atau putusya ikatan glikosida dan molekul gula karena pemanasan, dimana peristiwa ini disebut reaksi oksidasi. Hasil reaksi oksidasi senyawa flavonoid yang membentuk gugus –OH adalah flavonol (Lenny, 2006), pembentukan reaksi tersebut dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 4. Reaksi Oksidasi Flavonoid (Lenny, 2006)

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Setyawati dkk. (2018) dan penelitian Hohakay dkk. (2019) yang menyatakan bahwa hasil kadar total flavonoid yang tinggi didapatkan dari hasil pengeringan dengan suhu yang rendah.

BAB V

KESIMPULAN

1. Metode pengeringan berpengaruh signifikan terhadap kadar total flavonoid ekstrak daun singkil.
2. Hasil penetapan kadar total flavonoid ekstrak daun singkil metode pengeringan keringangin sebesar $2,50 \pm 0,02\%$ b/b lebih besar dari kadar total flavonoid ekstrak daun singkil yang menggunakan metode pengeringan oven 50°C sebesar $1,27 \pm 0,02\%$ b/b.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W., Ashadi., Bakti, S., Cici, P., & Retno, S. 2014, Skrining Fitokimia Dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (*Durio Zibethinus* Murr.) Varietas Petruk, Makalah Pendamping Seminar Nasional dan Pendidikan Kimia VI, Surakarta: Universitas Surakarta.
- Anonim, 2000, *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*, Depkes RI, Jakarta.
- Atmaja, A.H. 2016, Pengaruh Metode Ppengeringan Terhadap Kadar Flavonoid Total Eekstrak Etanolik Daun Ssambung Nyawa (*Gynura Procumbens* (Lour.) Merr.), KTI, A.Md, Akademi Farmasi Theresiana Semarang.
- Azizah, D.N. 2014, Penetapan Kadar Flavonoid Total Metode $AlCl_3$ Pada Ekstrak Metanol Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao* L.), *Kartika Jurnal Ilmiah Farmasi*, 2(2):45–49.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Grobogan, 2019. Statistik Karangrayung. *Grobogan : Badan Pusat Statistika*.
- BPOM RI, 2013, *Pedoman Cara Pembuatan Simplisia yang Baik*, BPOM RI, Jakarta.
- Chang, C.C., Yang, M.H., Wen, H.M., & Chern, J.C., 2002, Estimation of Total Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods, *Journal of Food and Drug Analysis*, **10**(3): 178-182.
- Depkes RI., 1986, *Sediaan Galenik*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Depkes RI., 2008, *Farmakope Herbal Indonesia*, Edisi I, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Direktorat Obat Asli Indonesia. 2013, *Pedoman Teknologi Formulasi Sediaan Berbasis Ekstrak*, Jakarta, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.
- Fitriah. 2017, „Pengaruh Waktu Pengadukan Terhadap Rendemen Ekstrak Daun Singkil (*Premna Corymbosa* Rottl & Willd) Dengan Metode Maserasi, KTI, A.Md, Akademi Farmasi Samarinda, Samarinda.
- Handayani, F., Liya, dan Supriningrum, R. 2017, Karakterisasi Dan Skrining Fitokimia Daun Singkil (*Premna Corymbosa* Rottl & Willd), *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2 (2), 232-244.
- Harborne, J.B., 1987, *Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Edisi II, Penerbit ITB, Bandung.
- Hohakay, J. J., Pontoh, J., dan Yudistira, A. 2019, Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kadar Flavonoid Daun Sesewanua (*Clerodendron Squamatum* Vahl.), *PHARMACON– Program Studi Farmasi, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANG*, Volume 8.
- Katno. 2008. Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat. *Tawangmangu: Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisisona*.

- Liya. 2017. *Karakterisasi Dan Skrining Fitokimia Daun Singkil (Premna Corymbosa Rottl & Willd)*. Diploma III Farmasi Akademi Farmasi Samarinda.
- Marbun EMA., Restuati M. 2015. Pengaruh Ekstrak Daun BuasBuas (*Premna pubescens* Blume) Sebagai Antiinflamasi Pada Edema Kaki Tikus Putih (*Rattus Novergicus*). *Jurnal Biosains* Vol 1 No. 3.
- Oktaviani. E, Wibowo. M. A., & Idiawati. N. 2015. Penapisan Fraksi Antioksidan Daun BuasBuas (*Premna serratifolia* Linn.). JKK. Pontianak: Universitas Tanjungpura Vol. 4 (3).
- Pourmourad F, Hosseinimehr SJ, & Shahabimajd N. 2006. Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Contents Of Some Selected Iranian Medicinal Plants. *African Journal of Biotechnology* 5(11).
- Qinghu, W., Jinmei, J., Nayintai, D., Narenchaoketu, H., Jingjing, H., & Baiyinmuqier, B. 2016. AntiInflammatory Effects, Nuclear Magnetic Resonance Identification And HighPerformance Liquid Chromatography Isolation Of The Total Flavonoids From Artemisia Frigida. *Journal Of Food And Drug Analysis* 24: 385–91.
- Rajendran R. 2010. Anti-Arthritic Activity of Premna Serratifolia Linn., Wood against Adjuvant Induced Arthritis. *Avicenna Journal of Medical Biotechnology* Vol : 2(2): 101–8.
- Restuati M, Ilyas S, Hutahaeen S, Sipahutar H, & Restuati M, Ilyas S, Hutahaeen S,. 2014. Kajian Respon Imunitas Humoral Tikus Putih (*Rattus novergicus* L.) Dengan Menggunakan Ekstrak Etanol Daun Buas-Buas (*Premna pubescens* Blume). Universitas Negri Medan.
- Setyawati, D., Sundu, R., dan Supriningrum, R. 2018, Penetapan Kadar Flavonoid Ekstrak Daun Singkil (*Premna Corymbosa*) Berdasarkan Variasi Suhu Dan Waktu Pengeringan Simplisia, *JFL Jurnal Farmasi Lampung*.
- Voight. 1994, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Edisi V.

Lampiran 1. Surat Determinasi Tanaman Daun Singkil



UNNES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
LABORATORIUM JURUSAN BIOLOGI

Alamat : Gedung D11 FMIPA UNNES Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
website : biologi.unnes.ac.id, email : labbiologi.unnes@yahoo.com

Semarang, 22 Februari 2021

No. : 31 /UN37.1.4.5/LT/2021
Lampiran : -
Perihal : Hasil identifikasi tumbuhan

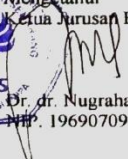
Kepada Yth.
Apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc. NIDN. 0617107902
Dosen Program Studi D3 Farmasi
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputra
Semarang

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan hasil identifikasi tumbuhan yang Saudara kirimkan ke Laboratorium Taksonomi Tumbuhan Jurusan Biologi-FMIPA Universitas Negeri Semarang (UNNES), adalah sebagai berikut.

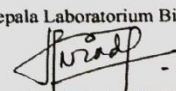
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
SubClassis	: Asteridae
Ordo	: Lamiales
Familia	: Verbenaceae
Genus	: Premna
Species	: <i>Premna corymbosa</i> Rottler & Willd.
Vern. name	: Singkil

Demikian, semoga berguna bagi Saudara.



Mengetahui
Ketua Jurusan Biologi FMIPA UNNES

Dr. dr. Nugrahaningsih WH, M.Kes.
NIP. 196907091998032001

Kepala Laboratorium Biologi


Dra. Endah Peniati, M.Si.
NIP. 196511161991032001

Lampiran 2. Sampel Daun Singkil Basah



Lampiran 3. Pengeringan Simplisia



A



B

Keterangan :

A : Pengeringan simplisia dengan metode oven suhu 50°C

B : Pengeringan simplisia dengan metode keringangin pada ruangan terbuka dan teduh terlindung dari sinar matahari langsung

Lampiran 4. Perhitungan Rendemen Serbuk Simplisia

A. Persen rendemen serbuk daun singkil dengan metode pengeringan oven

-Berat total serbuk daun singkil yang didapat = 411,39 gram

-Berat Basah simplisia yang digunakan = 1.576,82 gram

% Rendemen serbuk = $\frac{\text{Berat total serbuk}}{\text{Berat simplisia basah}} \times 100\%$

= $\frac{411,39 \text{ gram}}{1.576,82 \text{ gram}} \times 100\%$

= 26,09%

B. Persen rendemen serbuk daun singkil dengan metode pengeringan

keringangin

-Berat total serbuk daun singkil yang didapat = 666,25 gram

-Berat Basah simplisia yang digunakan = 1.537,71 gram

% Rendemen serbuk = $\frac{\text{Berat total serbuk}}{\text{Berat simplisia basah}} \times 100\%$

= $\frac{666,25 \text{ gram}}{1.537,71 \text{ gram}} \times 100\%$

= 43,33%

Lampiran 5. Perhitungan Rendemen Ekstrak Daun Singkil

A. Persen rendemen ekstrak daun singkil dengan metode pengeringan oven

-Berat total ekstrak daun singkil yang didapat = 37,84 gram

-Berat serbuk simplisia yang digunakan = 200,50 gram

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendemen ekstrak} &= \frac{\text{Berat total ekstrak}}{\text{Berat serbuk simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{37,84 \text{ gram}}{200,50 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 18,87\%\end{aligned}$$

B. Persen rendemen ekstrak daun singkil dengan metode pengeringan keringangin

-Berat total ekstrak daun singkil yang didapat = 74,29 gram

-Berat serbuk simplisia yang digunakan = 200,78 gram

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendemen ekstrak} &= \frac{\text{Berat total ekstrak}}{\text{Berat serbuk simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{74,29 \text{ gram}}{200,78 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 37,29\%\end{aligned}$$

Lampiran 6. Penentuan Panjang Gelombang

Peak Detection			
λ (nm)	Abs	λ (nm)	A
596.2	-0.064		
593.0	-0.064		
589.2	-0.064		
582.8	-0.064		
569.2	-0.064		
565.2	-0.064		
420.4	1.787		
415.4	1.911		
349.0	0.951		

Graph DataPrnt Peak

Lampiran 7. Penentuan *Operating Time*

Menit ke	Abs
0	0,206
5	0,191
10	0,180
15	0,175
20	0,160
25	0,156
30	0,155
35	0,152
40	0,153
45	0,150
50	0,147
55	0,139
60	0,135

Lampiran 8. Hasil Absorbansi Sampel

Metode Pengeringan	Replikasi	Absorbansi	Rata-Rata Absorbansi
Oven Suhu 50°C	I	0,153	0,153
		0,153	
		0,153	
	II	0.142	0,142
		0.142	
		0.142	
	III	0.135	0,135
		0.135	
		0.135	
Keringangin	I	0.230	0,230
		0.230	
		0.230	
	II	0.219	0,219
		0.219	
		0.219	
	III	0.212	0,212
		0.212	
		0.212	

Lampiran 9. Perhitungan Kadar Total Flavonoid Dalam Sampel

A. Metode pengeringan oven I

$$\begin{aligned}
 Y &= bx & + a \\
 0,153 &= 0,020x & - 0,018) \\
 0,153 + 0,018 &= 0,020x \\
 0,171 &= 0,020x \\
 X &= \underline{0,171} \\
 &0,020 \\
 X &= 8,55 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

$$\text{Kadar total flavonoid (\%)} = \frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)} \times \text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}{\text{Berat sampel (g)}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{8,55 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL} \times 1 \times 10^{-6} \times 100}{0,005 \text{ g}} \\
 &= 1,71\%
 \end{aligned}$$

B. Metode pengeringan oven II

$$\begin{aligned}
 Y &= bx & + a \\
 0,142 &= 0,020x & - 0,018) \\
 0,142 + 0,018 &= 0,020x \\
 0,160 &= 0,020x \\
 X &= \underline{0,160} \\
 &0,020 \\
 X &= 8 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

$$\text{Kadar total flavonoid (\%)} = \frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)} \times \text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}{\text{Berat sampel (g)}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{8 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL} \times 1 \times 10^{-6} \times 100}{0,005 \text{ g}} \\
 &= 1,27\%
 \end{aligned}$$

C. Metode pengeringan oven III

$$\begin{aligned}
 Y &= bx & + a \\
 0,135 &= 0,020x & - 0,018) \\
 0,135 + 0,018 &= 0,020x \\
 0,153 &= 0,020x \\
 X &= \underline{0,153} \\
 &0,020 \\
 X &= 7,65 \text{ ppm}
 \end{aligned}$$

$$\text{Kadar total flavonoid (\%)} = \frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)} \times \text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}{\text{Berat sampel (g)}}$$

factor pengencer $\times 10^{-6} \times 100$

Berat sampel (g)

$$\begin{aligned}\text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{7,65 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL} \times 1 \times 10^{-6} \times 100}{0,005 \text{ g}} \\ &= 1,53\%\end{aligned}$$

D. Metode pengeringan keringangin I

$$\begin{aligned}Y &= bx + a \\ 0,230 &= 0,020x - 0,018 \\ 0,230 + 0,018 &= 0,020x \\ 0,248 &= 0,020x \\ X &= \frac{0,248}{0,020} \\ X &= 12,4 \text{ ppm}\end{aligned}$$

Kadar total flavonoid (%) = $\frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)}}{\text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}$

Berat sampel (g)

$$\begin{aligned}\text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{12,4 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL} \times 1 \times 10^{-6} \times 100}{0,005 \text{ g}} \\ &= 2,48\%\end{aligned}$$

E. Metode pengeringan keringangin II

$$\begin{aligned}Y &= bx + a \\ 0,219 &= 0,020x - 0,018 \\ 0,219 + 0,018 &= 0,020x \\ 0,237 &= 0,020x \\ X &= \frac{0,237}{0,020} \\ X &= 11,85 \text{ ppm}\end{aligned}$$

Kadar total flavonoid (%) = $\frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)}}{\text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}$

Berat sampel (g)

$$\begin{aligned}\text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{11,85 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL} \times 1 \times 10^{-6} \times 100}{0,005 \text{ g}} \\ &= 2,04\%\end{aligned}$$

F. Metode pengeringan keringangin III

$$Y = bx + a$$

$$\begin{array}{rcl}
 0,212 & = & 0,020x \quad - \quad 0,018) \\
 0,212 + 0,018 & = & 0,020x \\
 0,230 & = & 0,020x \\
 X & = & \underline{0,230} \\
 & & 0,020 \\
 X & = & 11 \quad \text{ppm}
 \end{array}$$

Kadar total flavonoid (%) = $\frac{\text{Kesetaraan kuersetin (ppm)} \times \text{volume ekstrak (mL)}}{\text{factor pengencer} \times 10^{-6} \times 100}$

Berat sampel (g)

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar total flavonoid (\%)} &= \frac{11 \text{ ppm} \times 10 \text{ mL}}{0,005 \text{ g}} \times 1 \times 10^{-6} \times 100 \\
 &= 2,3\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 4. Kadar Total Flavonoid Ekstrak Daun Singkil

Metode Pengeringan	Replikasi	Kadar Total Flavonoid (%)	Rata-Rata Kadar Total Flavonoid (%) $\pm$ SD
Oven	I	1,71	1,50 $\pm$ 0,02
	II	1,27	
	III	1,53	
Keringangin	I	2,48	2,27 $\pm$ 0,02
	II	2,04	
	III	2,30	

Lampiran 5. Uji Statistika Kadar Total Flavonoid

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
% Kadar total flavonoid	Metode pengeringan	.149	6	.200*	.965	6	.857

a. Lilliefors Significance
Correction

*. This is a lower bound of the true
significance.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
% Kadar total flavonoid	Equal variances assumed	.000	1.000	4.263	4	.013	-.77000	.18062	1.27147	-.26853
	Equal variances not assumed			4.263	4.000	.013	-.77000	.18062	1.27147	-.26853